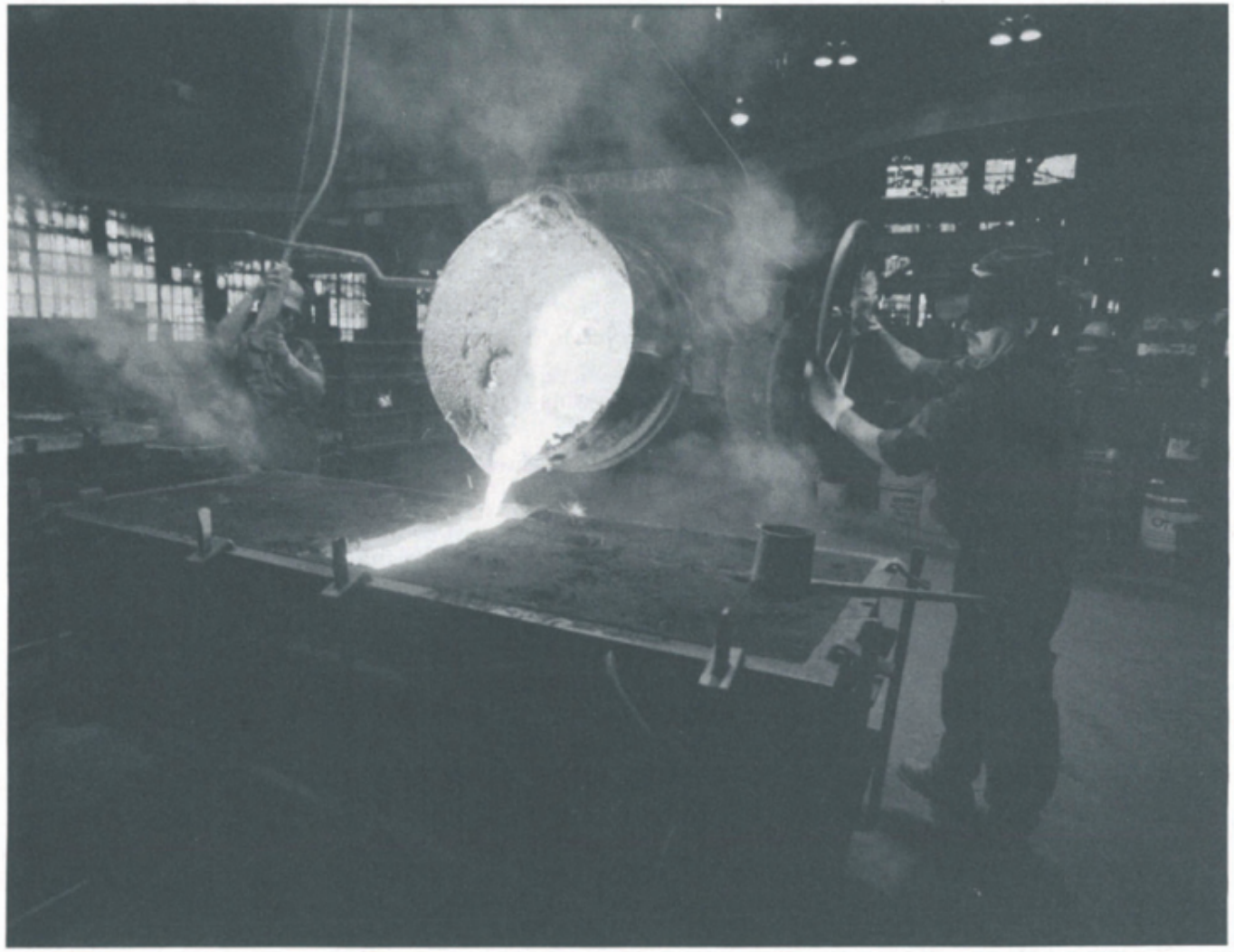
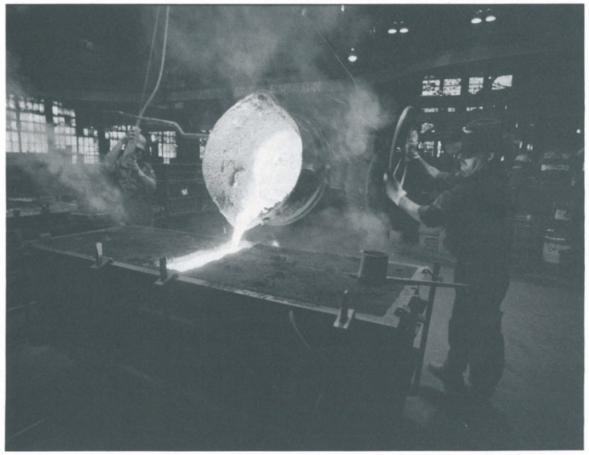
KUANTUM HİKAYESİNİN BAŞLANGICI





- BU RESİMDE NELER GÖRÜYORSUNUZ?

****

Bu siyah-beyaz fotoğraf, bir dökümhanede erimiş metalin kalıba dökülmesi anını göstermektedir. Ortada eğilmiş bir potadan akan parlak sıvı metal, yüksek sıcaklığı işaret etmektedir. Etrafında bulunan işçiler süreci kontrol etmekte olup koruyucu ekipman kullanmaktadır. Ortamdaki yoğun duman ve buhar, işlemin zorlu koşullarını yansıtır. Genel olarak fotoğraf, ağır sanayi ortamında gerçekleştirilen yüksek sıcaklıklı metal işçiliğini etkileyici şekilde göstermek-

tedir.

SORU: BU RESİM İLE KUANTUM HİKAYESİNİN NE İLİŞKİSİ VAR? VAR MI?

Kuantum Fiziği ile İlişkisi

Bu fotoğrafta görülen erimiş metal, yüksek sıcaklığı nedeniyle yoğun bir şekilde ışınım yapar. Bu tür sistemler fizikte siyah cisim olarak modellenir. Klasik fizik, bu ışınımın dağılımını doğru şekilde açıklayamamış ve özellikle kısa dalga boylarında sonsuz enerji öngörerek ultraviyole felaketi olarak bilinen çelişkiye yol açmıştır. Bu problemi çözmek için Max Planck, enerjinin sürekli değil, belirli paketler (kuantalar) halinde yayıldığını önermiştir. Planck'a göre enerji

$$E = h\nu$$

ifadesi ile verilir. Bu yaklaşım, siyah cisim ışımasını doğru şekilde açıklamış ve kuantum fiziğinin doğuşuna temel oluşturmuştur. Dolayısıyla fotoğraftaki kızgın metalin yaydığı ışık, kuantum teorisinin ortaya çıkmasına neden olan fiziksel problemin doğrudan bir örneğidir.

Giriş

On dokuzuncu yüzyılın sonuna gelindiğinde, fizikçilerin çoğu alanlarının durumu hakkında oldukça iyimserdi. Hatta bazıları, kendilerinden sonra gelenlerin zamanlarını yalnızca bir sonraki ondalık basamağı ölçmekle geçireceklerini düşünüyordu. Bu memnuniyetin birçok nedeni vardı. Gezegenlerin hareketine ilişkin astronomik verilerin çoğu ile sıradan mekanik sistemlerin davranışı, Newton'un hareket yasaları ve evrensel kütle çekim yasası kullanılarak açıklanabiliyordu. Elektrik ve manyetik alanlara ilişkin deneysel yasalar keşfedilmiş ve Maxwell tarafından birleştirilmişti; ayrıca elektromanyetik dalgaların varlığı Heinrich Hertz tarafından deneysel olarak doğrulanmıştı. Işığın doğası artık bir gizem değildi. Daha da önemlisi, makroskopik sistemlerin davranışını açıklamak için kullanılan aynı yasalar, atomlar ve moleküller gibi mikroskobik sistemlerin davranışını da açıklayabiliyordu. Bu durum, istatistiksel mekaniğin gelişimi ile

de uyumluydu. Newton yasaları istatistiksel olarak uygulanarak ideal gaz yasası,

$$PV = nRT$$

elde edilebiliyordu. Benzer şekilde, gazların özgül ısıları da mevcut deneysel verilerle uyumlu biçimde tahmin edilebiliyordu.

Bununla birlikte bazı küçük problemler de vardı. Modern fizik olarak adlandırdığımız bilimsel devrimin doğuşunda etkili olan bu problemlerden ikisini burada kısaca ele alacağız. Görelilik ilkesi, elektromanyetizmaya uygulandığında başarısız görünüyordu. Bu ilkeye göre fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynı olmalıdır. Sabit hızla hareket eden bir uzay aracında deney yapan biri, Dünya'daki bir gözlemci ile aynı sonuçları elde etmelidir. Fizik yasaları deney sonuçlarını yansıttığı için, bu yasaların tüm eylemsiz sistemlerde aynı matematiksel

biçime sahip olması gerekir. Bu matematiksel değişmezlik mekanik yasalar için geçerliydi, ancak elektrik ve manyetizma yasalarında bozuluyordu. Bu "küçük" problem sonunda Einstein'ın özel görelilik kuramının geliştirilmesine yol açtı.

Yirminci yüzyılın başında fizikçileri zorlayan bir diğer problem ise siyah cisim adı verilen bir grup nesnenin yaydığı tayfın doğasıydı. Klasik fizik, deneysel sonuçlarla uyumlu tahminler yapamıyordu. Bu problem, bugün kuantum mekaniği olarak adlandırdığımız teorinin gelişmesine yol açtı. Görelilik etkileri genellikle bilgisayar işlemlerini etkilemez; bu nedenle bu kitabın geri kalanında modern fiziğin kuantum mekaniği kısmına odaklanılacaktır.

Kara Cisim Işıması

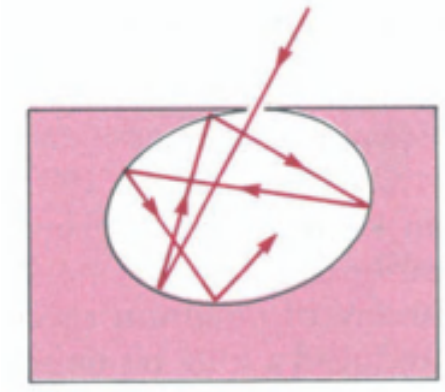
Sonlu sıcaklığa sahip tüm maddeler elektromanyetik dalgalar yayar. Yalıtılmış atomlar (gaz halinde) ayrık frekanslarda ışınım yaparken, moleküller frekans bantları yayar ve katılar sürekli bir frekans tayfı yayarlar.

Bir katı tarafından yayılan tayfın ayrıntıları, sıcaklığına ve bir ölçüde bileşimine bağlıdır. Oda sıcaklığında tayf, kızılötesi bölge etrafında yoğunlaşır; yani yayılan ışınımın büyük kısmı elektromanyetik tayfın kızılötesi kısmındadır. Katının sıcaklığı arttıkça, yayılan ışınımın giderek daha büyük bir kısmı görünür bölgeye kayar; önce kırmızı bir parıltı görülür ve sıcaklık arttıkça beyaza yaklaşır.

Yayılan tayfı evrensel bir karaktere sahip olan, yani cismin bileşimine bağlı olmayan nesnelere kara cisim denir. Bu isim, bu tür nesnelerin üzerlerine gelen tüm ışınımı soğurmalarından

kaynaklanır. Işığı yansıtmazlar ve bu nedenle siyah görünürler. Siyah pigment ile boyanmış bir nesne, ideal bir kara cisme iyi bir yaklaşımdır.

Kara cismin bir diğer türü, küçük bir deliğe sahip metalik bir boşluktur (Şekil).



Küçük bir deliğe sahip metalik bir boşluk, kara cisme bir örnektir. Deliğe giren ışınım, boşluğun iç duvarlarında ardışık yansımalar sonucu neredeyse tamamen soğurulur. Duvarlardaki atomlar tarafından yeniden yayılan ışınımın bir kısmı delikten dışarı çıkar. Bu ışınım, herhangi bir kara cismin yaydığı ışınım ile aynı özelliklere sahiptir.

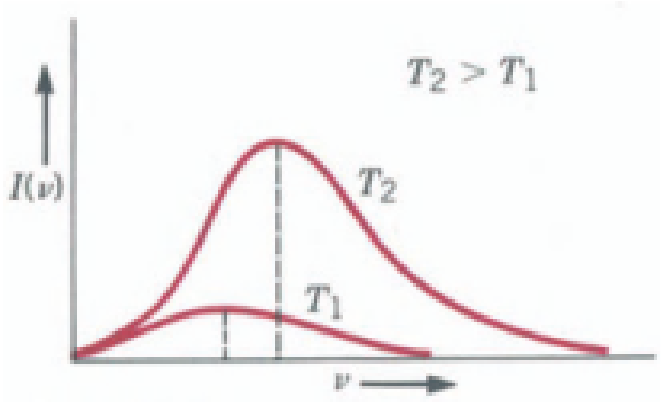
Deliğe giren herhangi bir ışınımın geri yansıma olasılığı çok düşüktür; bu nedenle nesne (delik) "siyah" görünür. Boşluğun iç duvarlarında gerçekleşen çok sayıda yansımadan sonra, ışınım

sonunda duvarlardaki atomlar tarafından soğurulur. Bu atomlar ise elektromanyetik dalgaları yeniden yayar. Bu ışınımın bir kısmı delikten dışarı sızar. Kuramsal olarak, dışarı çıkan bu ışınımın karakteri, diğer kara cisim türlerininki ile aynıdır.

Kara Cismin Tayfının Özellikleri

Bir kara cisim tarafından yayılan tayfın temel özellikleri şunlardır:

1. Tayf süreklidir ve geniş bir maksimuma sahiptir. Bu durum, Şekilde gösterilmektedir.



Kara cismin yaydığı ışınımın frekansa bağlı şiddeti, iki farklı sıcaklık için gösterilmiştir. Toplam enerji (eğrinin altındaki alan) ve maksimum şiddetin gerçekleştiği frekans, sıcaklık arttıkça artmaktadır.

Burada $I(\nu)$, her frekanstaki tayfsal ışınım şiddetinin frekansa karşı grafiğidir. Tayfsal ışınım şiddeti, kara cismin birim alanından, birim zamanda ve birim frekans aralığında yayılan

enerjiyi ifade eder. İki eğri, cismin iki farklı sıcaklığına karşılık gelmektedir.

2. $I(\nu)$'nun tüm frekanslar üzerindeki integrali, yani

$$I_T = \int_0^\infty I(\nu)\, d\nu = \sigma T^4$$

ifadesi, birim alan başına birim zamanda yayılan toplam enerjiyi verir ve frekanstan bağımsızdır. Bu sonuç, **Stefan-Boltzmann yasası** olarak bilinir. Burada sabit

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W/m^2K^4}$$

şeklindedir. Bu integral, her sıcaklık için eğrinin altındaki alanı temsil eder.

3. Şekil ayrıca, sıcaklık arttıkça tayfın daha yüksek frekanslara kaydığını göstermektedir. Deneysel olarak, maksimum ışınımın gerçekleştiği frekansın sıcaklık ile doğru orantılı olduğu bu-

lunmuştur:

$$\nu_{\max} \propto T$$

Planck Kuramı

Fizikçilerin kara cisim tayfını klasik elektromanyetizma ve termodinamik yasaları ile açıklama çabaları başarısız olmuştur. 14 Aralık 1900'de, Alman Fizik Derneği'nin bir toplantısında, Max Planck (1858-1947) "Normal Tayfta Enerji Dağılım Yasası Üzerine" başlıklı bir bildiri sunmuştur. Bu olay, kuantum mekaniğinin doğuşu olarak kabul edilir. Başlangıçta bu fikirler biraz sezgisel biçimde ortaya atılmış, ancak daha sonra Erwin Schrödinger ve Werner Heisenberg tarafından temel prensipler haline getirilmiştir.

Planck'ın yaklaşımı, deneysel verilerle uyumlu olacak şekilde $I(\nu)$ için bir matematiksel ifade bulmaktı. Bunu başarmak için devrim niteliğinde bir varsayım yaptı: frekansı ν olan basit harmonik hareket yapan bir sistem, enerjiyi yalnızca

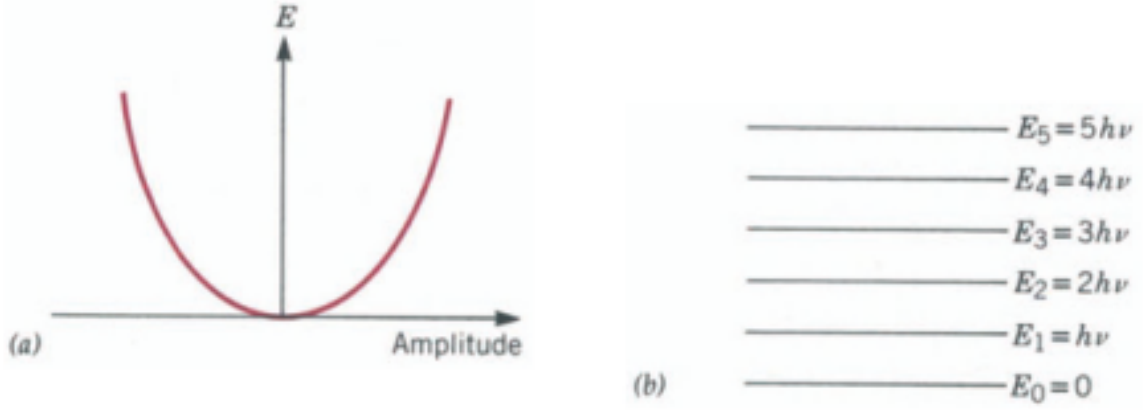
$$E = nh\nu \qquad (n = 1, 2, 3, \ldots)$$

şeklinde kesikli değerler halinde alabilir ve yayabilir. Burada h, Planck sabitidir ve değeri

$$h = 6.63 \times 10^{-34}\,\mathrm{J{\cdot}s}$$

olarak bulunmuştur.

Klasik fizikte, bir harmonik osilatörün enerjisi genliğin karesi ile orantılıdır ve genlik sürekli değişebilir. Ancak Planck'a göre atomik osilatörler yalnızca belirli enerji değerlerine sahip olabilir. Enerji alışverişi de sürekli değil, $h\nu$ büyüklüğünde paketler halinde gerçekleşir. Bu enerji paketlerine **kuanta** (tekil: kuantum) denir. Bir salınıcı (örneğin bir boşluğun duvarlarındaki atomlar gibi) klasik ve Planck enerji spektrumları Şekilde verilmiştir.



(a) Klasik bir osilatörün enerjisinin, hareketin genliğine bağlılığı. Genlik sıfırdan sonsuza kadar sürekli değişebildiği için, osilatörün enerjisi de sıfır ile sonsuz arasında herhangi bir değeri alabilir. (b) Planck tarafından önerilen atomik osilatörlerin kesikli (kuantize) enerji spektrumu. Bu yaklaşım, kara cismin yaydığı frekans tayfını açıklamak için geliştirilmiştir.

Bu varsayımlar ve termodinamik ilkeler kullanılarak Planck, kara cisim ışımasının tayfsal dağılımını veren ifadeyi elde etmiştir:

$$I(\nu) = \frac{2\pi h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{k_B T}\right) - 1}$$

Burada

- c ışık hızı,
- k_B Boltzmann sabiti,
- ν frekans,
- T mutlak sıcaklıktır.

Günlük deneyimlerimizde, örneğin bir yay veya sarkaç gibi osilatörlerin enerjilerinin sürekli azaldığını gözlemleriz; enerji kesikli sıçramalar halinde değişiyormuş gibi görünmez. Bunun nedeni, makroskopik sistemlerde enerji seviyeleri arasındaki farkın çok küçük olmasıdır.

Örneğin, $m = 10\,\mathrm{kg}$ kütleli ve yay sabiti $k = 10^3\,\mathrm{N/m}$ olan bir sistem için, genlik $A = 0.1\,\mathrm{m}$

alındığında:

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = 5\,\mathrm{J}$$

ve frekans

$$\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}} \approx 1.59\,\mathrm{Hz}$$

olur.

Planck hipotezine göre ardışık enerji seviyeleri arasındaki fark:

$$\Delta E = h\nu \approx 10^{-33}\,\mathrm{J}$$

gibi son derece küçük bir değerdir. Bu nedenle makroskopik sistemlerde enerji kesikliliği gözlemlenemez.

v01.mp4

Fotoelektrik Etki

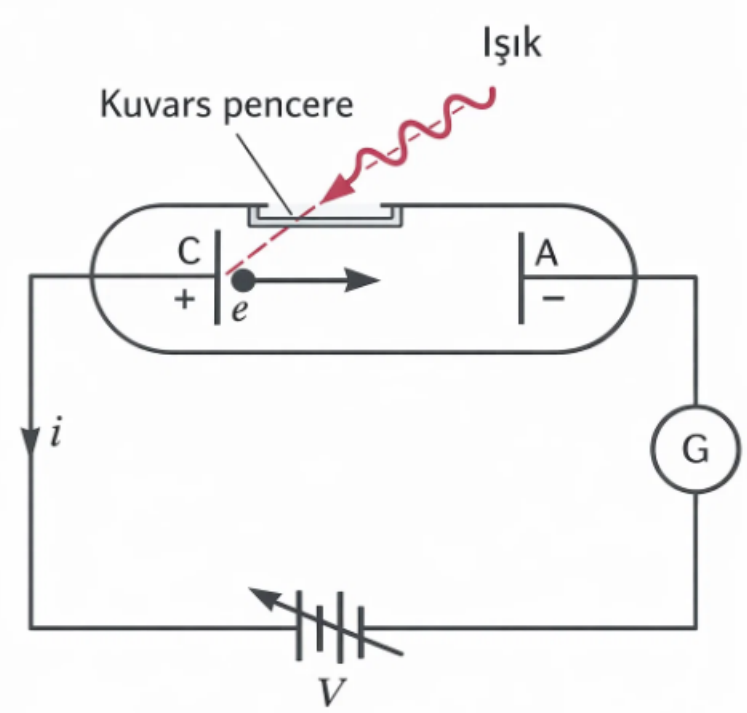
Planck tarafından kara cisim tayfını açıklamak için ortaya konan kuantum fikri, Albert Einstein (1879-1955) tarafından fotoelektrik etki bağlamında daha da geliştirilmiştir. Belirli koşullar altında, bir metal üzerine düşen ışık, metal yüzeyinden elektronların kopmasına neden olur. Bu olaya **fotoelektrik etki** denir.

Metalden koparılan elektronların özelliklerini incelemek için bir deney ele alınacaktır. Bu deney sayesinde klasik fiziğin bu olguyu açıklamadaki yetersizliği görülecek ve son olarak elektromanyetik ışınımın doğasına ilişkin Einstein'ın hipotezi tanıtılarak deneysel sonuçların nasıl açıklandığı gösterilecektir.

Deneysel Bulgular

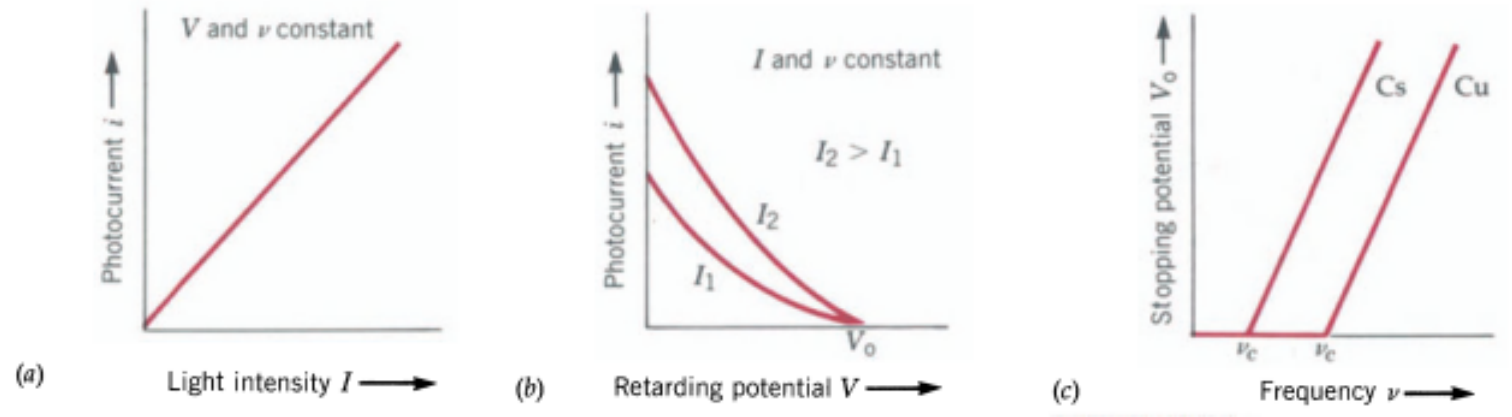
Fotoelektrik etkinin bazı özelliklerini incelemek için kullanılan deneysel düzenek Şekilde gös-

terilmiştir.



Düzenek, vakumlanmış bir tüp içinde iki metal plakadan oluşur: katot (C) ve anot (A). Tek renkli ışık (tek dalga boylu), bir kuvars pencereden geçerek katot üzerine gönderilir. Anot, katoda göre negatif potansiyelde olduğundan, yayılan elektronlar geciktirici bir potansiyel V ile karşılaşır. Fotoelektronların anoda ulaşabilmesi için kinetik enerjilerinin $E_k \geq e|V|$ ol-

ması gerekir. Bu koşulu sağlayan elektronlar devre akımına katkıda bulunur ve bu akım bir galvanometre ile ölçülür. Tüp vakumlanarak elektronların gaz molekülleri ile çarpışmaları azaltılır. Deneysel sonuçlar aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:



(a) Fotoakım (yayılan elektron sayısı), ışık şiddeti arttıkça artar. (b) Geciktirici potansiyel arttıkça anoda ulaşabilen elektron sayısı azalır. Durdurma potansiyeli V_0, ışık şiddetinden bağımsızdır. (c) Durdurma potansiyeli, ışığın frekansı arttıkça doğrusal olarak artar. $\nu < \nu_c$ frekansları için hiçbir elektron kopmaz ve bu nedenle $V_0 = 0$ olur. Eşik frekans ν_c, kullanılan malzemeye (katoda) bağlıdır. Eğriler sırasıyla sezyum (Cs) ve bakır (Cu) katotlar için verilmiştir.

Deneysel sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

1. Geciktirici potansiyel V ve frekans sabit tutulduğunda, fotoakım i, ışık şiddeti I ile doğrusal olarak artar. Bu, yayılan elektron sayısının ışık şiddeti ile orantılı olduğunu gösterir.

2. Geciktirici potansiyel arttıkça, anoda ulaşabilen elektron sayısı azalır ve akım düşer. $V = V_0$ değerinde (durdurma potansiyeli), en enerjik elektronlar bile geri döner ve akım sıfır olur. Bu durumda:

$$e|V_0| = E_{k,\max}$$

3. Durdurma potansiyeli V_0, ışık şiddetinden bağımsızdır; yani maksimum kinetik enerji ışık şiddetine bağlı değildir.

4. V_0'ın ışığın frekansına bağlı olduğu bulunmuştur. Deneyler, V_0'ın frekans ile doğrusal olarak

arttığını göstermektedir:

$$V_0 = a\nu$$

5. Belirli bir eşik frekansın (ν_c) altında hiçbir elektron kopmaz. Yani $\nu \leq \nu_c$ için fotoelektrik etki gözlenmez.

6. Fotoelektron yayınımı, ışık yeterli frekansta olduğunda, neredeyse anında gerçekleşir (yaklaşık 10^{-9} s mertebesinde). Bu durum çok düşük ışık şiddetlerinde bile gözlenir.

Bu deneysel bulgular, klasik fiziğin öngörüleri ile çelişmekte ve ışığın kuantum doğasının anlaşılmasında önemli rol oynamaktadır.

Deney Sonuçlarını Açıklamada Klasik Fiziğin Yetersizliği

Klasik fiziğe göre ışık bir elektromanyetik dalgadır. Bu yaklaşımı anlamak için iki temel noktayı hatırlayalım:

1. Bir dalganın enerjisi, dalganın yayıldığı uzaya sürekli olarak dağılır.

2. Dalganın şiddeti, yani birim alandan birim zamanda taşınan enerji, genliğin karesi ile orantılıdır:

$$I = \frac{1}{2}\epsilon_0 c \mathcal{E}_0^2$$

Burada ϵ_0 boşluğun dielektrik sabiti, c ışık hızı ve $\mathcal{E}_0$ elektrik alan genliğidir.

Bu modele göre, metal içindeki elektronlar elektromanyetik dalga tarafından sürekli enerji kazanır. Dalganın genliği arttıkça, elektronlara aktarılan enerji de artmalıdır. Bu durumda klasik teori şu sonuçları öngörür:

- Elektronların maksimum kinetik enerjisi ışık şiddetine bağlı olmalıdır.

- Elektronların kopması için belirli bir eşik frekans olmamalıdır.

- Elektron yayınımı zaman almalıdır; çünkü enerji kademeli olarak birikmelidir.

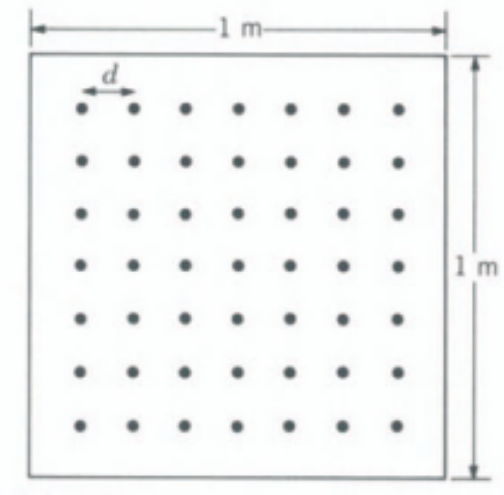
Ancak deneysel sonuçlar bu öngörülerle çelişir:

- Maksimum kinetik enerji ışık şiddetine değil, frekansa bağlıdır.

- Belirli bir eşik frekansın altında hiçbir elektron kopmaz.

- Elektron yayınımı neredeyse anında gerçekleşir.

Bu durumu sayısal olarak inceleyelim.



$1\,\mathrm{m}^2$ alanlı bir metal yüzeye, şiddeti $I = 10^{-10}\,\mathrm{W/m}^2$ olan ışık düştüğünü düşünelim. Atomlar arası mesafe yaklaşık

$$d \approx 2\,\text{Å} = 2 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$$

olduğundan, bir doğrultudaki atom sayısı:

$$\frac{1}{d} = \frac{1}{2 \times 10^{-10}} = 5 \times 10^{9}$$

olur. Yüzeydeki toplam atom sayısı yaklaşık:

$$(5 \times 10^9)^2 = 2.5 \times 10^{19}$$

dir.

Toplam enerji bu elektronlar arasında paylaşıldığında, bir elektrona düşen enerji:

$$\frac{10^{-10}}{2.5 \times 10^{19}} = 4 \times 10^{-30}\,\mathrm{J/s}$$

olur.

Bir elektronun metalden kopması için yaklaşık $1\,\mathrm{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$ enerji gerektiğini varsayarsak, bu enerjinin birikmesi için gereken süre:

$$t = \frac{1.6 \times 10^{-19}}{4 \times 10^{-30}} \approx 4 \times 10^{10}\,\mathrm{s}$$

yani yaklaşık 10^5 gün olur.

Oysa deneylerde elektronlar yaklaşık 10^{-9} saniye içinde kopmaktadır. Bu büyük çelişki, klasik fiziğin fotoelektrik etkiyi açıklayamadığını açıkça göstermektedir.

Einstein Kuramı

Albert Einstein (1879-1955).

1905 yılında, Planck'ın tarihsel çalışmasından beş yıl sonra, Einstein elektromanyetik ışınımın doğasına ilişkin klasik yaklaşımdan oldukça farklı bir teori önererek fotoelektrik etkiyi açıklamıştır.

Einstein'a göre, frekansı ν olan bir elektromanyetik dalganın enerjisi uzayda sürekli dağılmamıştır; bunun yerine, foton adı verilen küçük enerji paketleri halinde taşınır. Her bir fotonun

enerjisi:

$$E_{\text{foton}} = h\nu$$

şeklindedir.

Bu yaklaşıma göre elektromanyetik ışınım, dalga gibi değil, parçacık demeti gibi davranır. Işık şiddeti, fotonların yoğunluğu ile ilgilidir. Şiddet arttığında foton sayısı artar, ancak her bir fotonun enerjisi değişmez.

Einstein, fotoelektrik etkiyi bir foton-elektron çarpışması olarak yorumlamıştır. Enerji korunumu gereği:

$$h\nu = E_k + E_b$$

burada E_b elektronun metal içinde bağlı olduğu enerji, E_k ise kopan elektronun kinetik enerjisidir.

Maksimum kinetik enerji:

$$E_{k,\max} = h\nu - \phi$$

şeklinde yazılır. Burada ϕ, metalin iş fonksiyonu (elektronu koparmak için gereken minimum enerji) olarak tanımlanır.

Deneysel olarak, maksimum kinetik enerji durdurma potansiyeli V_0 ile ölçülür:

$$E_{k,\max} = eV_0$$

Böylece,

$$V_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{\phi}{e}$$

ifadesi elde edilir.

Bu sonuçlara göre:

- Işık şiddeti arttıkça yayılan elektron sayısı artar.

- Elektronların maksimum enerjisi yalnızca frekansa bağlıdır.

- $h\nu < \phi$ olduğunda fotoelektrik etki gerçekleşmez:

$$\nu < \frac{\phi}{h} = \nu_c$$

Bu kuram, klasik fiziğin açıklayamadığı tüm deneysel sonuçları başarıyla açıklamış ve ışığın parçacık doğasını ortaya koymuştur.

Örnek

İnsan gözü yaklaşık 10 eV enerjili ışığı algılayabilmektedir. Işığın ortalama dalga boyunun 6000 Å olduğunu kabul edersek, göz kaç foton algılayabilir?

Çözüm

Einstein kuramına göre bir fotonun enerjisi $E = h\nu$ ile verilir. Ayrıca ışık için

$$\lambda\nu = c$$

olduğundan,

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

elde edilir.

Sayısal değerler yerine konursa:

$$E = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{6000 \times 10^{-10}} = 3.32 \times 10^{-19}\,\mathrm{J} = 2.07\,\mathrm{eV}$$

Toplam enerji $10\,\mathrm{eV}$ olduğuna göre foton sayısı:

$$N = \frac{10\,\mathrm{eV}}{2.07\,\mathrm{eV}} \approx 5$$

Sonuç: Göz yaklaşık 5 fotonu algılayabilmektedir.

Örnek

Bakır için fotoelektrik etkinin eşik frekansı $1.0 \times 10^{15}\,\mathrm{Hz}$'dir. Dalga boyu $1000\,\text{Å}$ olan ışık bakır yüzeye gönderildiğinde yayılan fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi nedir?

Çözüm

İş fonksiyonu:

$$\phi = h\nu_c = 6.63 \times 10^{-34} \times 1.0 \times 10^{15} = 6.63 \times 10^{-19}\,\text{J}$$

Maksimum kinetik enerji:

$$E_{k,\max} = h\nu - \phi = \frac{hc}{\lambda} - \phi$$

$$= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{1000 \times 10^{-10}} - 6.63 \times 10^{-19}$$

$$= 1.989 \times 10^{-18} - 6.63 \times 10^{-19} = 1.326 \times 10^{-18}\,\text{J}$$

$$E_{k,\max} = 8.29\,\text{eV}$$

Sonuç: Maksimum kinetik enerji yaklaşık $8.29\,\text{eV}$'dur.

Foton Kuramı İçin Ek Kanıtlar

Günümüzde elektromanyetik ışınımın parçacık doğasını doğrulayan çok sayıda deneysel sonuç bulunmaktadır. Bu bölümde, bu kurama ek kanıt sağlayan iki olgu niteliksel olarak ele alınacaktır.

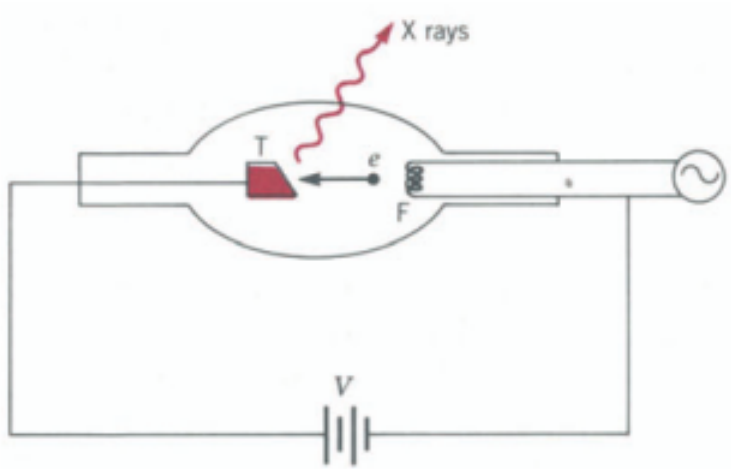
X-Işınlarının Üretilmesi

1895 yılında Wilhelm K. Roentgen, yüksek enerjili elektronların bir katı hedefe çarpması sonucunda yeni bir ışınım türünün oluştuğunu keşfetmiştir. Bu ışınım oldukça yüksek nüfuz etme gücüne sahiptir ve ışığın geçemediği maddelerden geçebilir. Ayrıca elektrik ve manyetik alanlardan sapmaması, yüklü parçacıklardan oluşmadığını göstermektedir.

1912 yılında Max von Laue, X-ışınlarının kırınıma uğradığını göstererek onların elektromanyetik dalga olduğunu kanıtlamıştır. Ancak dalga boyları görünür ışıktan çok daha küçüktür

(yaklaşık 1 Å).

Deneysel düzende (Şekil), ısıtılmış bir filamandan çıkan elektronlar yüksek bir potansiyel farkı V ile hızlandırılır ve hedefe $E_k = eV$ kinetik enerjisi ile çarpar.



Bu çarpışma sonucu X-ışınları oluşur.

X-Işını Tayfı

Yayılan X-ışınlarının tayfı incelendiğinde:

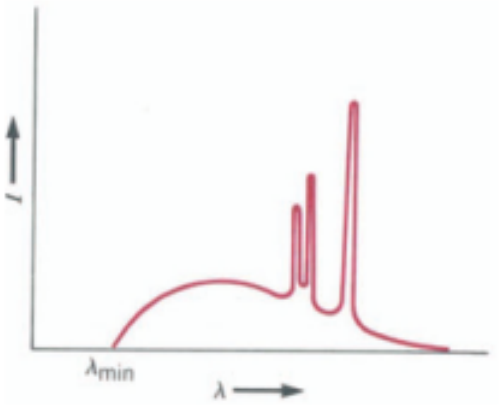
- Tayf süreklidir ancak kısa dalga boyunda keskin bir sınır vardır.

- Bu minimum dalga boyu λ_{min}, hedef malzemeye bağlı değildir ancak hızlandırma gerilimi V'ye bağlıdır:

$$\lambda_{\text{min}} \propto \frac{1}{V}$$

- $\lambda\nu = c$ kullanılırsa:

$$\nu_{\text{max}} \propto V$$



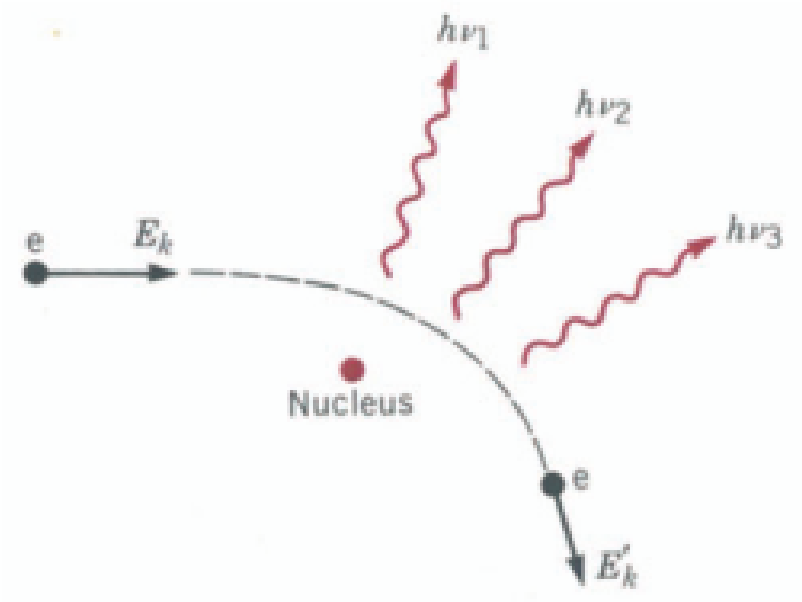
Sürekli tayfa ek olarak, hedef malzemeye bağlı olan karakteristik X-ışınları da gözlenir.

Fiziksel Açıklama

Elektron hedefe çarptığında:

- Atom elektronları ile çarpışarak enerji kaybeder (ısı oluşur).
- Bazen atomdan elektron koparır.
- Üst seviyedeki elektronlar alt seviyeye geçerken foton yayar ? karakteristik X-ışınları.

Ayrıca elektron çekirdeğe yaklaşırken hızlanır ve yön değiştirir. Bu durumda elektromanyetik ışınım yayar. Bu ışınıma **bremsstrahlung** (frenleme ışıması) denir.



Klasik teoriye göre bu ışınım sürekli olmalıdır. Ancak deneylerde bir kesim dalga boyu gözlenir. Bu durum ancak foton modeli ile açıklanabilir.

Kuantum Açıklaması

Elektron enerjisini sürekli değil, $h\nu$ büyüklüğünde paketler halinde yayar:

$$E_k - E'_k = h\nu_1 + h\nu_2 + \cdots$$

En yüksek enerjili foton, elektron tüm enerjisini tek bir foton olarak verdiğinde oluşur:

$$E_k = h\nu_{\max}$$

Ancak $E_k = eV$ olduğundan:

$$\nu_{\max} = \frac{e}{h}V$$

Bu sonuç deneysel bulgularla uyumludur ve foton modelini doğrular.

Ayrıca bu yöntem ile Planck sabiti deneysel olarak da belirlenebilir.

v01.mp4

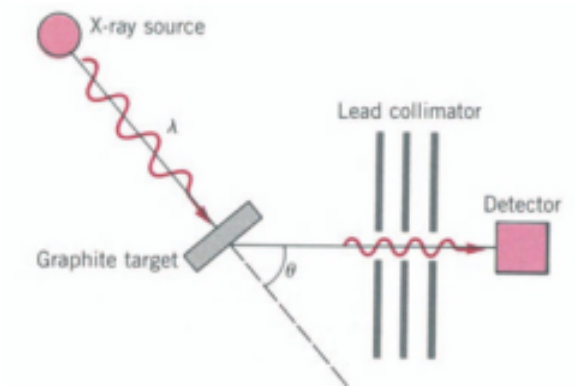
v01.mp4

Compton Etkisi

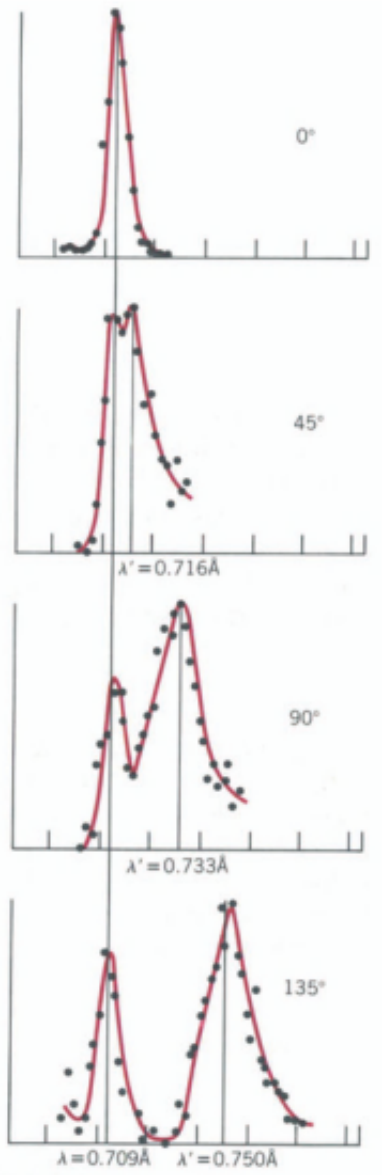
Arthur Holly Compton (1892-1962).

1923 yılında Arthur H. Compton, elektromanyetik ışınımın parçacık doğasını güçlü biçimde doğrulayan deneyler gerçekleştirmiştir.

Deneyde, belirli dalga boyuna sahip X-ışınları bir grafit hedef üzerine gönderilir ve saçılan ışınım farklı açılar (θ) için incelenir.



Deneysel olarak şu gözlemler yapılmıştır:



- Gelen ışının dalga boyu $\lambda = 0.709\,\text{Å}$'dır.
- Saçılan ışında iki maksimum gözlenir:
  - Biri aynı dalga boyunda (λ)
  - Diğeri daha büyük dalga boyunda (λ')
- λ' değeri, saçılma açısı arttıkça artar.
- $\theta = 180°$ için maksimum değere ulaşır.

Klasik Teorinin Yetersizliği

Klasik elektromanyetik teoriye göre:

- Elektron, gelen dalga tarafından titreştirilir.
- Aynı frekansta ışınım yapar.
- Dolayısıyla dalga boyu değişmemelidir.

Ancak deneyde dalga boyunun değiştiği gözlenir. Bu durum klasik teori ile açıklanamaz.

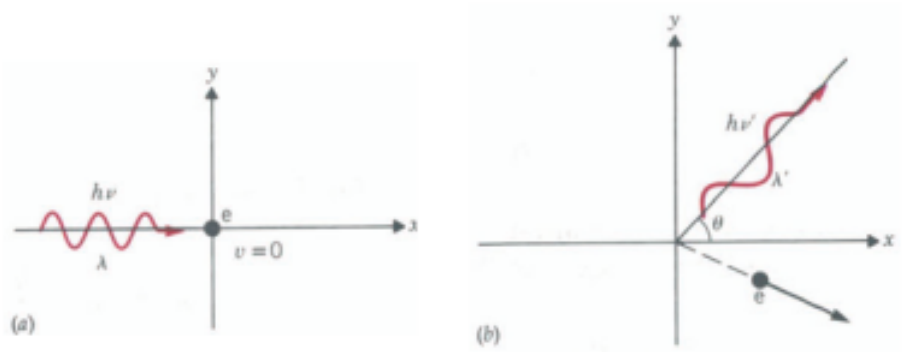
Compton Açıklaması (Foton Modeli)

Compton'a göre ışık fotonlardan oluşur:

$$E = h\nu, \qquad p = \frac{h}{\lambda}$$

Foton, elektron ile parçacık-parçacık çarpışması yapar. Bu çarpışmada:

- Elektron enerji ve momentum kazanır
- Foton enerji kaybeder $\rightarrow$ frekans azalır $\rightarrow$ dalga boyu artar



Enerji ve momentum korunumu uygulanarak şu sonuç elde edilir:

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\theta)$$

Burada:

- λ' saçılan dalga boyu
- λ gelen dalga boyu
- m elektron kütlesi
- c ışık hızıdır

Özel Durumlar

- Maksimum kayma ($\theta = 180°$):

$$(\lambda' - \lambda)_{\max} = \frac{2h}{mc}$$

$$= 0.049\,\text{Å}$$

- $\theta = 90°$ için:

$$\lambda' = \lambda + \frac{h}{mc} = 0.733\,\text{Å}$$

Atom ile Çarpışma

Eğer foton elektron yerine atom ile çarpışırsa:

- Atom kütlesi çok büyük olduğundan dalga boyu değişimi çok küçüktür

- Grafit için:

$$(\lambda' - \lambda)_{\max} \approx 2 \times 10^{-6}\,\text{Å}$$

Bu değişim ihmal edilebilir büyüklüktedir.

Sonuç

Compton etkisi:

- Işığın parçacık (foton) doğasını doğrular
- Enerji ve momentumun kuantumlu olduğunu gösterir
- Klasik dalga teorisinin yetersizliğini açıkça ortaya koyar

Örnek

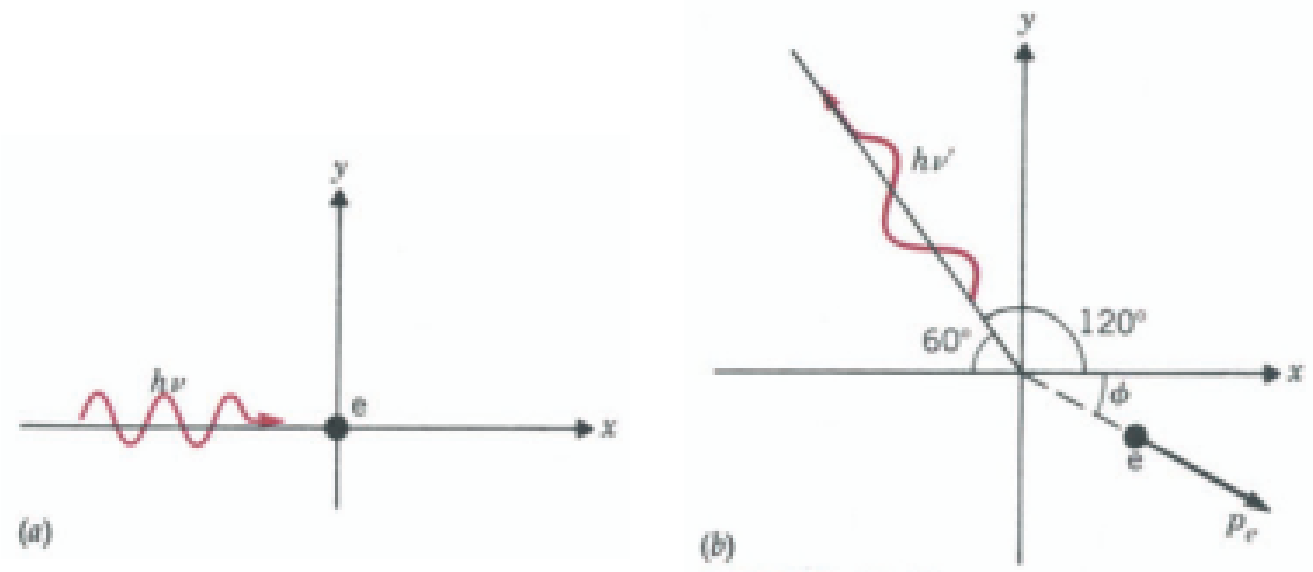
Dalga boyu $\lambda = 0.700\,\text{Å}$ olan X-ışınları, grafit hedefteki elektronlar tarafından Compton saçılmasına uğramaktadır.

(a) $\theta = 120^\circ$ için saçılan X-ışınlarının dalga boyunu bulunuz.

(b) Elektron başlangıçta duruyorsa, saçılan elektronların kinetik enerjisini bulunuz.

(c) Elektronların saçılma açısını bulunuz.

Çözüm



(a) Compton bağıntısı:

$$\lambda' = \lambda + \frac{h}{mc}(1 - \cos\theta)$$

$$= 0.700 \times 10^{-10} + \frac{6.63 \times 10^{-34}}{9.1 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^{8}}(1 + 0.5)$$

$$= 0.736 \times 10^{-10}\,\mathrm{m} = 0.736\,\text{Å}$$

(b) Enerji korunumu:

$$E_k = h\nu - h\nu' = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right)$$

$$= 6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}\left(\frac{1}{0.700 \times 10^{-10}} - \frac{1}{0.736 \times 10^{-10}}\right)$$

$$= 1.39 \times 10^{-16}\,\mathrm{J} = 869\,\mathrm{eV}$$

(c) Momentum korunumu:

x yönü:

$$\frac{h\nu}{c} = p_e \cos\phi + \frac{h\nu'}{c}\cos 60^\circ$$

$$p_e \cos\phi = \frac{h}{\lambda} + \frac{h}{\lambda'}\cos 60^\circ$$

$$= 6.63 \times 10^{-34}\left(\frac{1}{0.700 \times 10^{-10}} + \frac{0.5}{0.736 \times 10^{-10}}\right) = 13.98 \times 10^{-24}\,\text{kg·m/s}$$

y yönü:

$$0 = -p_e \sin\phi + \frac{h\nu'}{c}\sin 60^\circ$$

$$p_e \sin\phi = \frac{h}{\lambda'}\sin 60^\circ = 6.63 \times 10^{-34} \times \frac{0.866}{0.736 \times 10^{-10}} = 7.80 \times 10^{-24}\,\text{kg·m/s}$$

Bunları birleştirirsek:

$$\tan\phi = \frac{7.80}{13.98} = 0.56$$

$$\phi = 29.2^\circ$$

Sonuç:

- $\lambda' = 0.736\,\text{Å}$
- $E_k = 869\,\text{eV}$
- $\phi = 29.2^\circ$

v01.mp4

Fotonun Momentumu

Einstein'ın özel görelilik kuramına göre bir parçacığın toplam enerjisi:

$$E = E_k + E_0$$

ve

$$E = mc^2$$

şeklindedir.

Burada E_k kinetik enerji, $E_0 = m_0c^2$ durgunluk enerjisi, m göreli kütle ve c ışık hızıdır. Foton için durgunluk kütlesi sıfırdır, dolayısıyla durgunluk enerjisi de yoktur.

Einstein'ın önerisine göre foton enerjisi:

$$E_{\text{foton}} = h\nu$$

Bu ifade ile toplam enerji eşitlenirse:

$$h\nu = mc^2$$

Her iki taraf c'ye bölünürse:

$$mc = \frac{h\nu}{c}$$

Ayrıca $\lambda\nu = c$ bağıntısı kullanılırsa:

$$mc = \frac{h}{\lambda}$$

Sol taraf, fotonun momentumu p olarak tanımlanır:

$$p = mc$$

Dolayısıyla foton momentumu:

$$p_{\text{foton}} = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu}{c}$$

Bu sonuç, ışığın parçacık doğasını ve momentum taşıdığını göstermektedir.

Kara Cisim Işımasının Teknolojideki Yeri

Kara cisim ışıması, sıcaklığına bağlı olarak elektromanyetik ışınım yayan sistemlerin davranışını açıklayan temel bir fiziksel olgudur ve birçok teknolojik uygulamada önemli rol oynar.

- **Termal kameralar ve kızılötesi görüntüleme:** Cisimlerin yaydığı kızılötesi ışınım ölçülerek sıcaklık dağılımları belirlenir. Askeri, tıbbi ve endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılır.
- **Sıcaklık ölçümü (pirometreler):** Temassız sıcaklık ölçüm cihazları, kara cisim ışıması prensibine dayanır.
- **Güneş enerjisi ve enerji sistemleri:** Güneş'in yaydığı ışınım yaklaşık olarak kara cisim ışıması ile modellenir ve güneş panellerinin tasarımında kullanılır.
- **Aydınlatma teknolojileri:** Akkor lambalar gibi ışık kaynaklarının yaydığı ışık, kara cisim ışımasına yakın bir davranış gösterir.

- **Uzay ve astrofizik:** Yıldızların ve gezegenlerin sıcaklıkları, yaydıkları ışınım spektrumundan kara cisim modeli kullanılarak belirlenir.

- **Malzeme ve üretim teknolojileri:** Yüksek sıcaklık süreçlerinde (örneğin döküm, fırınlama) yayılan ışınım analiz edilerek süreç kontrolü sağlanır.

Sonuç: Kara cisim ışıması, sıcaklık ve ışınım arasındaki ilişkiyi açıklayan temel bir model olup, ölçüm teknolojilerinden enerji sistemlerine kadar birçok alanda kritik öneme sahiptir.

X-Işınlarının Teknolojideki Yeri

X-ışınları, yüksek enerjili elektromanyetik dalgalar olup, maddelerin iç yapısını inceleme ve görüntüleme açısından çok önemli teknolojik uygulamalara sahiptir.

- **Tıbbi görüntüleme:** Röntgen cihazları ve bilgisayarlı tomografi (CT) sistemlerinde kullanılarak kemik, organ ve dokuların görüntülenmesini sağlar.
- **Kanser tedavisi (radyoterapi):** Yüksek enerjili X-ışınları, tümör hücrelerini yok etmek amacıyla kullanılır.
- **Güvenlik sistemleri:** Havaalanlarında bagaj ve kargo taramalarında, nesnelerin iç yapısını incelemek için kullanılır.
- **Malzeme bilimi ve endüstriyel testler:** Kaynak hataları, çatlaklar ve iç kusurlar X-ışınları ile tespit edilir (tahribatsız muayene).

- **Kristal yapı analizi (X-ışını kırınımı):** Atomik ve moleküler yapıların belirlenmesinde kullanılır.

- **Astrofizik ve uzay bilimleri:** Yüksek enerjili kozmik olayların incelenmesinde X-ışınları kullanılır.

Sonuç: X-ışınları, tıp, güvenlik, endüstri ve bilimsel araştırmalarda vazgeçilmez bir araç olup, modern teknolojinin gelişiminde kritik bir rol oynamaktadır.

Fotoelektrik Olayın Teknolojideki Yeri

Fotoelektrik olay, ışığın bir metal yüzeyden elektron koparması prensibine dayanır ve modern teknolojinin birçok alanında temel bir rol oynar.

- **Güneş panelleri (fotovoltaik sistemler):** Güneş ışığı doğrudan elektrik enerjisine dönüştürül Yenilenebilir enerji teknolojilerinin temelini oluşturur.
- **Kamera ve görüntü sensörleri (CCD/CMOS):** Işık, fotoelektrik etki ile elektrik sinyaline çevrilir ve dijital görüntü elde edilir.
- **Optik iletişim sistemleri:** Fiber optik haberleşmede ışık sinyalleri fotodedektörler ile elektrik sinyaline dönüştürülür.
- **Işık sensörleri ve otomasyon:** Otomatik kapılar, alarm sistemleri ve endüstriyel kontrol sistemlerinde ışık algılama için kullanılır.

- **Gece görüş ve düşük ışık teknolojileri:** Zayıf ışık seviyelerinde çalışan görüntüleme sistemlerinde kullanılır.
- **Bilimsel ölçüm cihazları:** Spektroskopi ve hassas optik ölçümlerde temel prensip olarak kullanılır.

Sonuç: Fotoelektrik olay, ışığın enerji taşıyan fotonlardan oluştuğunu gösteren temel bir fiziksel olgu olmasının yanı sıra, enerji üretimi, algılama teknolojileri ve modern elektronik sistemlerin gelişiminde kritik bir rol oynamaktadır.

Compton Saçılmasının Teknolojideki Yeri

Compton saçılması, yüksek enerjili fotonların (özellikle X-ışınları ve gama ışınları) madde ile etkileşimini açıklayan temel bir olgudur ve birçok teknolojik uygulamada önemli rol oynar.

- **Tıbbi görüntüleme ve radyoloji:** X-ışınlarının doku ile etkileşimi Compton saçılması ile açıklanır. Bu etki, bilgisayarlı tomografi (CT) ve radyasyon doz hesaplamalarında kritik öneme sahiptir.
- **Radyasyon dedektörleri:** Gama ve X-ışını dedektörlerinde, fotonların madde ile etkileşimi (özellikle Compton saçılması) kullanılarak enerji ve yoğunluk ölçümleri yapılır.
- **Nükleer fizik ve parçacık dedeksiyonu:** Parçacık hızlandırıcılarında ve nükleer deneylerde, foton-madde etkileşimlerini anlamak için Compton saçılması temel bir mekanizmadır.
- **Malzeme analizi:** Compton saçılması kullanılarak maddelerin elektron yoğunluğu ve yapısal

özellikleri incelenebilir.

- **Güvenlik tarama sistemleri:** Havaalanlarında kullanılan X-ışını tarayıcılarında, maddelerin farklı yoğunlukları Compton saçılması yoluyla ayırt edilir.

- **Astrofizik ve uzay bilimleri:** Yüksek enerjili kozmik ışınların ve gama ışınlarının madde ile etkileşimleri Compton saçılması ile açıklanır.

Sonuç: Compton saçılması, ışığın parçacık doğasını doğrulayan temel bir fiziksel süreç olmasının yanı sıra, tıp, güvenlik, nükleer fizik ve malzeme bilimi gibi birçok alanda önemli teknolojik uygulamalara sahiptir.

Bilgisayar Mühendisliğinde Fotoelektrik Olay ve Compton Saçılması

Fotoelektrik olay ve Compton saçılması, doğrudan bilgisayar mühendisliğinin temel konuları olmasa da, modern bilgisayar sistemlerinin donanım, algılama ve veri işleme teknolojilerinde önemli rol oynar.

Fotoelektrik Olayın Kullanım Alanları

- **Görüntü sensörleri (CCD/CMOS):** Kameralarda ve bilgisayarlı görüntüleme sistemlerinde ışık, fotoelektrik etki ile elektrik sinyaline dönüştürülür. Bu sayede görüntüler sayısal veriye çevrilir.
- **Optik iletişim sistemleri:** Fiber optik haberleşmede alıcı tarafında ışık sinyalleri fotodedektörler aracılığıyla elektrik sinyaline dönüştürülür.
- **Lidar ve sensör sistemleri:** Otonom araçlar ve robotik sistemlerde kullanılan ışık algılama

teknolojileri fotoelektrik prensiplere dayanır.

- **Dokunmatik ekranlar ve optik giriş sistemleri:** Işık temelli algılama yöntemleri ile kullanıcı etkileşimi sağlanır.

- **Yapay zeka ve görüntü işleme:** Kameralardan elde edilen veriler (fotoelektrik etki ile elde edilir) bilgisayar algoritmaları tarafından işlenir.

Compton Saçılmasının Kullanım Alanları

- **Medikal görüntüleme verilerinin işlenmesi:** CT ve X-ışını sistemlerinden elde edilen verilerde Compton saçılması etkisi dikkate alınır ve görüntü iyileştirme algoritmaları geliştirilir.

- **Radyasyon dedektör verilerinin analizi:** Sensörlerden gelen sinyallerin yorumlanması

ve sınıflandırılması bilgisayar mühendisliği algoritmaları ile yapılır.

- **Güvenlik sistemleri ve tarama cihazları:** X-ışını tarayıcılarından elde edilen veriler, nesne tanıma ve sınıflandırma algoritmaları ile analiz edilir.
- **Bilimsel hesaplama ve simülasyon:** Monte Carlo simülasyonları ile foton-madde etkileşimleri modellenir ve optimize edilir.
- **Yüksek performanslı hesaplama (HPC):** Fizik tabanlı simülasyonlar (örneğin radyasyon taşınımı) paralel bilgisayarlar üzerinde gerçekleştirilir.

Sonuç

Fotoelektrik olay, bilgisayar sistemlerine veri sağlayan sensör teknolojilerinin temelini oluştururken; Compton saçılması, özellikle yüksek enerjili görüntüleme ve analiz sistemlerinde verinin doğru yorumlanmasını sağlar. Bu iki fiziksel olgu, modern bilgisayar mühendisliğinde donanım

ve yazılımın birlikte çalıştığı önemli uygulama alanlarına sahiptir.

FOTOELEKTRİK ETKİ
Güneş panelinde iş başındayız!
Pat!
COMPTON SAÇILMASI
Carpıştık, enerjim azaldı!
BOING!
Bana enerji geldi!
IŞIK: DALGA & PARÇACIK!
Termal kamerada sıcaklık ölçüyorum!
Dalga gibiyim!
Hayır, parçacığım!
X-IŞINLARI
Bagajı tarıyorum!
KARA CİSİM IŞIMASI
Termal kamerada sıcaklık ölçüyorum!
Kuantum dünyasında işler böyle!
Kemikleri görüyorum!

Kuantum Konulu Fıkra

Bir foton, bir metal yüzeye çarpar.

Elektron bağırır:

"Hey! Beni neden kopardın?!"

Foton cevap verir:

"Kusura bakma, frekansım yüksekti... Einstein öyle dedi."

Elektron sorar:

"İyi de enerjin bana yetmezse?"

Foton der ki:

"O zaman hiç çıkamazsın... eşik frekansın altındayım demektir!"

Tam o sırada başka bir foton gelir ve elektrona çarpar. Elektron yine fırlar ama bu sefer biraz kızgındır:

"Yeter artık! Bu ne böyle?!"

Foton gülerek cevap verir:

"Bu da Compton etkisi kardeşim... biraz enerjimi sana bıraktım."

Elektron başını sallayıp der ki:

"Vallahi dalga mısınız, parçacık mı, hâlâ anlayamadım!"

Foton son sözü söyler:

"Biz kuantumuz... duruma göre takılıyoruz."